채수학 교재 적중 리포트

2026 사대부고 2학년 2학기 중간 확률과 통계

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률)

21	17	2	15	81%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수, 확률과 통계 Ⅱ. 확률

1번 경우의 수 > 중복순열과 중복조합의 계산 3.3점

학교 시험

${}_2\Pi_3 + {}_2\mathrm{H}_3$의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.22 · 평가 중단원평가 · 03번

03 ${}_3\mathrm{H}_3$ 의 값은?

① 6 ② 8 ③ 10

④ 15 ⑤ 20

💬 중복조합 기호 nHr의 값 계산

3번 확률 > 확률의 덧셈정리 3.7점

학교 시험

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(B) = \frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$일 때, $\mathrm{P}(A \cup B)$의 값은?

① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{6}$ ④ $\frac{11}{12}$ ⑤ 1

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.10 · STEP 1 · 02번

02 두 사건 A, B 에 대하여 $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(B) = \frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$ 일 때, $\mathrm{P}(A \cup B)$ 를 구하시오.

답 :

💬 P(A), P(B), P(A∩B)로 P(A∪B) 구하기 - 확률의 덧셈정리

4번 경우의 수 > 이항계수의 성질 3.7점

학교 시험

$\sum_{k=1}^{n-1} {}_n\mathrm{C}_k = 510$일 때, 자연수 n의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.30 · 평가 소단원평가 · 07번

07 부등식 $500 < {}_n\mathrm{C}_0 + {}_n\mathrm{C}_1 + \cdots + {}_n\mathrm{C}_n < 5000$ 을 만족시키는 모든 자연수 n 의 값의 합은?

① 24 ② 30 ③ 33
④ 38 ⑤ 42

💬 이항계수의 합 nC0+⋯+nCn=2ⁿ 이용해 n 구하기

5번 경우의 수 > 중복순열 4점

학교 시험

자원봉사자 5명이 집 고치기 활동에 모두 참여하려고 한다. 5명을 도배, 지붕 수리, 보일러 공사 중 1가지 활동에 각각 배정하는 경우의 수는? (단, 자원봉사자가 배정되지 않는 활동이 있을 수 있다.)

① 81 ② 125 ③ 243 ④ 625 ⑤ 729

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.10 · STEP 1 · 08번

08 서로 다른 편지 2 통을 서로 다른 우체통 5 개에 넣는 방법의 수를 구하시오. (단, 빈 우체통이 있어도 된다.)

답 :

💬 서로 다른 대상을 서로 다른 곳에 배정(빈 곳 허용) - 중복순열

6번 확률 > 확률의 곱셈정리 (비복원 추출) 4점

학교 시험

사과 맛 사탕 7개와 포도 맛 사탕 3개가 들어 있는 주머니에서 철수와 영희가 차례대로 사탕을 임의로 한 개씩 꺼낼 때, 두 사람 모두 포도 맛 사탕을 꺼낼 확률은? (단, 꺼낸 사탕은 다시 넣지 않는다.)

① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{7}{30}$ ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{7}{15}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.32 · 평가 중단원평가 · 07번

07 흰 공 3 개, 검은 공 5 개가 들어 있는 주머니에서 공을 한 개씩 두 번 꺼낼 때, 두 번 모두 검은 공일 확률은? (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

① $\frac{5}{14}$ ② $\frac{25}{64}$ ③ $\frac{5}{16}$
④ $\frac{3}{14}$ ⑤ $\frac{15}{56}$

💬 공을 다시 넣지 않고 두 번 꺼낼 때 모두 같은 색일 확률

7번 경우의 수 > 이항정리 - 두 식의 곱의 전개식 4.3점

학교 시험

$(x^2+1)^4(x^3+1)^n$의 전개식에서 x^7의 계수가 18일 때, x^{11}의 계수는?

① 3 ② 4 ③ 7 ④ 12 ⑤ 18

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.27 · STEP 2 · 12번

12 $(x+1)^3(2x-1)^4$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는?

① −3 ② 0 ③ 3
④ 6 ⑤ 9

💬 두 이항식의 곱의 전개식에서 특정 항의 계수

8번 확률 > 조건부확률 (표 활용) 4.3점

학교 시험

남학생의 수가 45명, 여학생의 수가 55명인 어느 학교에서 모든 학생들은 각각 빅데이터 분석 수업과 코딩 수업 중 하나를 신청하였는데 남학생 중 20%가 빅데이터 분석 수업을 신청하였고, 여학생 중 60%가 코딩 수업을 신청하였다. 이 학교의 학생 중에서 임의로 택한 한 명이 빅데이터 분석 수업을 신청한 학생일 때, 이 학생이 남학생일 확률은?

① $\frac{3}{23}$ ② $\frac{9}{55}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{9}{31}$ ⑤ $\frac{9}{22}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.33 · 평가 중단원평가 · 14번

14 어느 동아리 회원의 60 % 가 1 학년, 나머지는 2 학년이다. 1 학년 회원의 50 %, 2 학년 회원의 75 % 가 봉사 활동에 참여하였다. 봉사 활동에 참여한 회원 중 한 명을 뽑을 때, 이 회원이 2 학년일 확률은?

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

💬 비율로 주어진 집단에서 조건부확률 - 표로 정리

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.21 · STEP 2 · 11번

11 다음은 어느 반 학생 50 명이 고른 체험 활동 X, Y 를 조사한 표이다. 한 명을 뽑았더니 X 를 고른 학생이었을 때 남학생일 확률이 $\frac{2}{5}$ 이다. 이 반에서 한 명을 뽑았더니 남학생이었을 때, 이 학생이 Y 를 고른 학생일 확률을 구하시오.

	X	Y
남학생	a	12
여학생	18	8

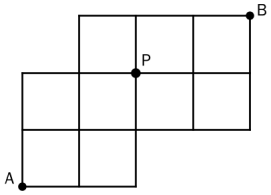
답 :

💬 표로 주어진 조건부확률 (남학생일 확률)

9번 경우의 수 > 최단 거리 경로의 수 (지나갈 수 없는 점) 4.5점

학교 시험

그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 교차로 P는 공사 중이어서 지나갈 수 없다고 한다. A 지점에서 출발하여 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?

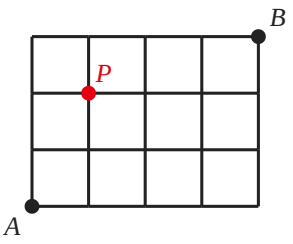


① 12 ② 15 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.15 · 평가 소단원평가 · 10번

10 그림과 같은 도로망에서 A 지점에서 B 지점까지 가는 최단 경로 중 P 지점을 지나지 않는 경로의 수를 구하시오.



답 :

💬 도로망에서 P 지점을 지나지 않는 최단 경로의 수

10번 확률 > 여사건과 확률의 덧셈정리 4.5점

학교 시험

5개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5를 모두 사용하여 다섯 자리 자연수를 만들 때, 천의 자리의 숫자가 2가 아니고, 십의 자리의 숫자가 4가 아닐 확률은?

① $\frac{9}{20}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{11}{20}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{13}{20}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.18 · 평가 중단원평가 · 19번

19 1 부터 7 까지의 자연수를 일렬로 나열할 때, 1 과 2 가 이웃하거나 6 과 7 이 이웃할 확률은?

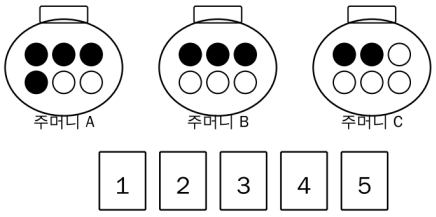
① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{8}{21}$
④ $\frac{10}{21}$ ⑤ $\frac{4}{7}$

💬 일렬 나열에서 두 사건의 합사건 확률 - 덧셈정리

12번 확률 > 확률의 곱셈정리 (주머니 선택) 4.7점

학교 시험

주머니 A에는 검은 공 4개와 흰 공 2개가 들어 있고, 주머니 B에는 검은 공 3개와 흰 공 3개가 들어 있고, 주머니 C에는 검은 공 2개와 흰 공 4개가 들어 있다. 1부터 5까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드가 들어 있는 상자에서 임의로 2장의 카드를 동시에 꺼내어 카드에 적힌 두 수의 곱을 m이라 하자. m의 값이 5 이하이면 주머니 A를 선택하고, m의 값이 11 이상이면 주머니 C를 선택하고, 이 외의 m의 값에 대해서는 주머니 B를 선택한다. 이렇게 선택한 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 공 중 흰 공의 개수가 2 이상일 확률은?



① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{47}{100}$ ③ $\frac{51}{100}$ ④ $\frac{11}{20}$ ⑤ $\frac{31}{50}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.38 · 평가 대단원평가 · 15번

15 주머니 A 에는 흰 공 2 개와 검은 공 3 개, 주머니 B 에는 흰 공 4 개와 검은 공 1 개가 들어 있다. 한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수가 2 이하이면 주머니 A 에서, 3 이상이면 주머니 B 에서 임의로 공을 한 개 꺼낼 때, 꺼낸 공이 흰 공일 확률은?

① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{11}{15}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

💬 시행 결과로 주머니를 고른 뒤 공을 꺼내는 확률 - 경우별 곱의 합

15번 경우의 수 > 중복조합과 함수의 개수 (확률) 5.5점

학교 시험

집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 A에서 A로의 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 택할 때, 이 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률을 p라 하자. $6^3 \times p$의 값은?

(가) $f(3)=3$
(나) $f(5)-f(1)<5$
(다) $f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4) \le f(5) \le f(6)$

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.24 · 평가 중단원평가 · 18번

18 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 중 $f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4) \le f(5)$ 이고 $f(3)=4$ 인 것의 개수는?

① 15 ② 18 ③ 20
④ 24 ⑤ 30

💬 f(1)≤⋯≤f(5)이고 f(3) 값이 고정된 함수의 개수 - 중복조합

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.40 · 킬러 킬러 · 01번

01 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$ 의 개수를 구하시오.

(가) $f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4) \le f(5)$
(나) $f(1)+f(5)=6$
(다) $f(3)$ 은 홀수이다.

답 :

💬 증가하는(≤) 함수에 추가 조건 - 중복조합으로 세기

16번 경우의 수 > 이항정리로 전개 서술형 · 3점

학교 시험

[서답형 1] 이항정리를 이용하여 $(x-2)^4$을 전개하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.32 · 평가 중단원평가 · 02번

02 $(x-2)^6$ 의 전개식에서 x^5 의 계수는?

① −12 ② −6 ③ 6
④ 12 ⑤ 24

💬 (x−2)ⁿ 꼴 이항정리 전개의 계수

17번 경우의 수 > 중복조합 서술형 · 5점

학교 시험

[서답형 2] 단팥빵, 크림빵, 소보로빵 중에서 중복을 허용하여 빵 6개를 구매하는 방법의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 같은 종류의 빵끼리는 서로 구별하지 않고, 구매하지 않는 빵의 종류가 있을 수도 있으며, 3종류의 빵은 각각 6개 이상씩 있다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.39 · 평가 대단원평가 · 23번

23 서술형 a, b, c, d 네 종류의 과일 중에서 중복을 허락하여 7 개를 택하려고 한다. 네 종류가 모두 적어도 하나씩 포함되고 a 는 2 개 이하가 되도록 택하는 방법의 수를 구하는 과정을 서술하시오. (단, 같은 종류의 과일끼리는 서로 구별하지 않는다.)

답 :

💬 여러 종류 중 중복을 허락해 택하기 - 중복조합

18번 확률 > 여사건의 확률 서술형 · 5점

학교 시험

[서답형 3] 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 3 이상일 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.14 · 평가 소단원평가 · 07번

07 서로 다른 두 주사위를 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 1 의 눈이 나올 확률은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{5}{18}$ ③ $\frac{11}{36}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{25}{36}$

💬 두 주사위 확률을 여사건으로 구하기

19번 확률 > 조건부확률 서술형 · 6점

학교 시험

[서답형 4] 두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{3}{8}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{3}{4}$, $\mathrm{P}(B|A)=\frac{5}{6}$일 때, $\mathrm{P}(A|B^C)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.25 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 두 사건 A, B 에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{2}{5}$, $\mathrm{P}(B|A)=\frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(B|A^C)=\frac{1}{3}$ 일 때, $\mathrm{P}(A|B)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 P(A), P(B|A) 등으로 다른 조건부확률 구하기

20번 경우의 수 > 순서가 정해진 순열 서술형 · 6점

학교 시험

[서답형 5] 7개의 문자 A, B, C, D, E, F, G를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 배열할 때, 두 문자 A와 D 사이에 문자 B와 C가 모두 위치하도록 배열하는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.11 · STEP 2 · 14번

14 a, b, c, d, e, f, g 를 일렬로 나열할 때, a, b, c 는 이 순서대로 놓이고 d 는 e 보다 앞에 오는 방법의 수는?

① 420 ② 630 ③ 840
④ 1260 ⑤ 2520

💬 7개 문자 배열에서 일부 문자의 순서 조건 - 같은 것으로 보고 배열

21번 확률 > 주사위와 일차함수 - 확률의 덧셈정리 서술형 · 10점

학교 시험

[서답형 6] 서로 다른 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던지는 시행에서 나오는 눈의 수를 각각 a, b라 하자. 함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 다음 물음에 답하시오.
(1) 함수 f의 x절편이 -2보다 작을 확률이 $\frac{1}{6}$이 됨을 이유와 함께 서술하시오. [4점]
(2) 함수 f의 x절편이 -2보다 작거나 함수 f의 y절편이 4보다 클 확률을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [6점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.5 · STEP 2 · 11번

11 한 개의 주사위를 두 번 던져 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 할 때, 이차방정식 $x^2-ax+b=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 확률은?

① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{17}{36}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{19}{36}$

💬 두 주사위의 눈 a, b로 만든 식이 조건을 만족할 확률 - 순서쌍 세기